Epidemiología, conceptos clave y clasificación del dolor

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Epidemiología
4. Conceptos
5. Clasificación del dolor
6. Conclusiones
7. Bibliografía

Objetivos

- Describir la epidemiología, los conceptos clave y la clasificación del dolor.

Introducción

El dolor ha estado presente desde el principio de la vida. Desde que existe el ser humano el dolor se ha vuelto inherente a la vida, ya que su existencia se perpetúa a través de todas las civilizaciones, constituyendo uno de los elementos que conforman la identidad de las personas (1, 2).

El dolor enseña a evitar el fuego, el veneno, los objetos cortantes y muchas otras cosas que podrían causar daño. Asimismo, alerta al cuerpo sobre lesiones y enfermedades, aunque también es desagradable, ya que, dependiendo de la intensidad y la duración, puede tener un impacto drástico en la calidad de vida (1, 2).

En el libro Génesis, el dolor se entiende como un castigo por haber quebrantado la prohibición de comer del árbol del bien y del mal. Esto explica el dolor como algo inherente a la condición humana. De modo que, siempre se ha lidiado y se lidiará con él (1, 2). Tal y como lo mencionó Marcia Meldrum, investigadora asociada del departamento de psiquiatría y ciencias bioconductuales de la Universidad de California en Los Ángeles: "el dolor es un compañero constante para la humanidad" (1). De acuerdo con García *et al.* (3):

> Algunos datos sugieren que en el **período neolítico** (10000–7000 a.C.) aparecieron los primeros curanderos; personas que trataban de aliviar el dolor. El daño en los órganos internos que provocaba dolor fue relacionado con la presencia de espíritus malignos; el trabajo de los curanderos era sacarlos del cuerpo por medio de sangrías, enemas o provocando el vómito con sustancias malolientes.
>
> Los curanderos creían que podían comunicarse con espíritus, suponían que el alma podía abandonar el cuerpo y que era necesario convencerla por medio de hechizos, para que volviera y cuando un enfermo no lograba su recuperación se pensaba que el alma lo había abandonado definitivamente.

Por otra parte, Pérez-Cajaraville *et al.* (4) mencionan que:

> **Los sumerios,** en el año 4000 a.C., empleaban el hulgil o planta de la alegría, como llamaban a la adormidera. Esta es la primera referencia histórica que poseemos del uso de opio.
>
> Unos 3000 años a.C. a la **civilización mesopotámica** (actualmente Iraq) donde levantaron ciudades, desarrollaron una escritura y profesiones diversas. *"Asu"* era el "médico" encargado de realizar exorcismos para aliviar el dolor. Decían oraciones para conseguir el perdón de los dioses, a la vez que empezaban a utilizar hojas de mirto. Hoy en día, se tiene conocimiento de sus propiedades analgésicas por contener precursores del ácido acetilsalicílico. El dolor se consideraba como castigo divino.
>
> Los tratamientos médico-quirúrgicos y honorarios médicos estaban regidos por el Código de Hammurabi.
>
> **Los antiguos chinos** creían que el dolor era una pérdida del equilibrio del ying y el yang, para ellos el dolor asentaba en el corazón. La base de la medicina china se afianzó durante el reinado del emperador Shen Nung (2800 a.C.) quien se había convertido en autoridad médica por el buen uso de plantas medicinales.

Por su parte, Gutiérrez-Giraldo y Cadena-Afanador (5) establecen que:

> **Los egipcios** creían que la causa del dolor estaba en la posesión de dioses o espíritus que se llamaban Sekhament y Seth. La historia de la práctica médica egipcia parece estar compendiada en siete papiros, de los cuales, el de Georg Ebers, que data de 1550 a.C., es el más extenso porque abarca descripciones de varias enfermedades, sus tratamientos médicos y manuales, encantamientos y hechizos.

Para García *et al.* (3):

> Las cefaleas eran atribuidas a los espíritus de los muertos que entraban al cuerpo por el orificio nasal izquierdo y por los oídos. El tratamiento consistía en expulsar al espíritu por medio de estornudos, sudor, vómitos, orina, o a través de trépanos, nombre que reciben los orificios en el cráneo.

Asimismo, Pérez-Cajaraville *et al.* (4) mencionan que:

> **En la Grecia antigua,** personas afectadas por dolor se iban a dormir a los templos de Esculapio, dios de la medicina, donde los sacerdotes les administraban pociones, vendajes y energías místicas (opio). Existen evidencias arqueológicas del consumo de semillas de opio durante las guerras troyanas (1200 a.C.) por los ejércitos griegos.
>
> La primera piedra organicista de dolor la pusieron algunos sabios griegos, quienes defendieron la tesis de que el cerebro era el órgano regulador de las sensaciones y dolor.
>
> 460-377 a.C. Hipócrates, gran físico griego, planteaba el dolor como una alteración del equilibrio normal del organismo, que yacía en el corazón. Aristóteles fue el primero en plantear el dolor como una alteración del calor vital del corazón, a su vez determinado por el cerebro *(figura 1)*.

Figura 1. A. Hipócrates. B. Aristóteles (4)

De este raciocinio se encaminaba a entender el sistema nervioso central (SNC), siendo el corazón motor y origen de dolor.

Los mayas (México) daban estramonio (que contiene diversos alcaloides del tipo de la atropina y de la escopolamina) a mujeres como "anestésico en el acto del parto, para paliar el dolor". La cultura maya promulgaba el dolor como sinónimo de muerte:

"Dicen que el dolor, es el hijo del aire y de la tierra, que son elementos indispensables para la vida, dicen que se viste con amplios ropajes blancos y embalse un puñal, y que se hermana con aquella que viste de negro y siempre lleva una guadaña. Parece, pues, que el dolor es el compañero inseparable de la muerte, la constatación y la prueba del sufrimiento último, que paradójicamente es el cese de todas las emociones".

El budismo del siglo V a.C. planteaba el dolor como una frustración de los deseos y, por tanto, lo localizaban en el alma. En su primer sermón pronunciado en el jardín de las gacelas en Benares **(India),** Siddharta Sakia Muni Gautama (Buda), quien nació probablemente en el 556 a. C. en Kapilavtsu, Himalaya, actual Nepal, anunció su doctrina, la buena ley para que los hombres puedan liberarse y alcanzar la salvación.

En los inicios de la era cristiana, (50 d.C.), el filósofo y médico Dioscórides *(figura 2A)*, también llamado Pedanio, fue el primer hombre en usar el término

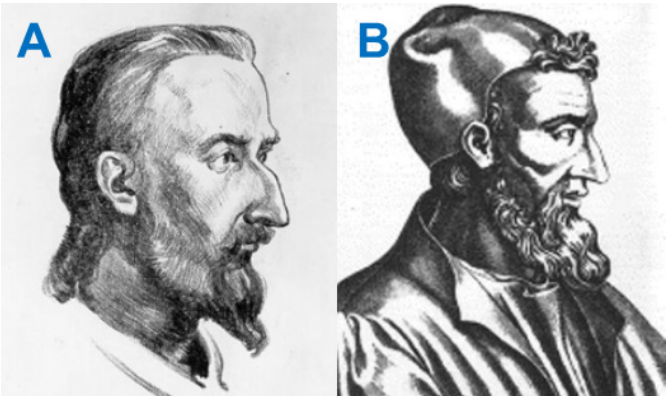

Figura 2. A. Dioscórides. B. Galeno (4).

"anaisqhsia" (anaiszesía), para describir los efectos similares a los narcóticos de la planta mandrágora.

Roma reemplaza a Grecia como gran centro neurálgico social mediterráneo, quedando profundamente influenciado por la medicina griega.

Galeno (130-200 d.C.), nacido en Pergamum, capital de Asia Menor *(figura 2B)*. Su contribución al entendimiento del dolor y descripción del sistema nervioso relacionándolo directamente con el cerebro ha sido extremadamente avanzada para su época. Negaba la idea de un alma inmortal causante de dolor, con lo que fue considerado anticristiano e ignorado su doctrina. Definía el dolor como una sensación originada en el cerebro y utilizaba hojas de plantas como apósitos para úlceras y heridas abiertas. Con él nace la polifarmacia.

Durante el siglo XVIII en Europa aparecen dos corrientes originales frente al dolor; el mesmerismo, basada en un dudoso poder curativo de las manos y otra fundamentada en los avances de química moderna, concretamente en el campo de los gases. Estos últimos van a impulsar el desarrollo de la anestesia.

Siglo XIX: Muller establece en 1840 la importancia del sistema nervioso en la transmisión del dolor, poniendo las bases de la moderna neurofisiología.

Siglo XX: J. Bonica y Alexander fueron los primeros clínicos en apreciar la dificultad de tratar el dolor y plantean la posibilidad de hacerlo en "equipo".

Debido a los problemas derivados de los heridos en la Guerra, implementa la primera unidad dedicada al tratamiento del dolor en el Madigan Army Hospital en Tacoma, Washington.

En 1953, John J. Bonica impulsa las Unidades de Dolor y es en 1960, al ser nombrado Jefe del Servicio de Anestesiología de la Universidad de Washington en Seattle, cuando crea la primera clínica multidisciplinaria del dolor (psiquiatra, cirujano ortopédico y un neurocirujano), que ha servido de modelo para multitud de clínicas en todo el mundo. La "Asociación Internacional edita desde 1975 la revista *Pain,* dedicada exclusivamente a la investigación para el Estudio del Dolor" (IASP).

En junio de 1991 tiene lugar en Madrid la fundación de la Sociedad Española del Dolor (SED), capítulo español de la IASP, que desarrolla un importante papel en la difusión de todo lo relacionado con el tratamiento del dolor.

En 1994 se inicia la publicación de la Revista de la Sociedad Española del Dolor, convirtiéndose en poco tiempo en la revista más difundida sobre dolor en español, pocos años más tarde se crea la página web de la Sociedad www.sedar.es

De acuerdo con Collier R (1):

En la década de 1980, varios especialistas destacados en dolor sugirieron que había una "baja incidencia de comportamiento adictivo" asociado con los opioides y presionaron para un mayor uso de los medicamentos para tratar el dolor no canceroso a largo plazo. Así lo señaló Meldrum en su artículo *La epidemia actual de prescripción de opioides: contexto histórico.* De esta manera comenzó una campaña de 20 años, respaldada por la industria farmacéutica, que convenció a muchos médicos de que podían recetar opioides con mayor libertad y con la conciencia limpia.

También resultó ser un impulsor de la actual crisis de opioides, junto con factores como "la astuta selección de un nicho de mercado por parte de un fabricante farmacéutico, los cálculos de costo-beneficio de las aseguradoras y el espíritu empresarial creativo de los narcotraficantes".

Además, "el dolor es muy individual. La única forma de saber si alguien está sufriendo es preguntándole". Otra razón por la que el dolor crónico es tan complejo de abordar es que los detractores sobre la afección están parcialmente en lo cierto, señaló Meldrum. Está, hasta cierto punto, en su cabeza, aunque no en el sentido peyorativo.

Las señales de dolor viajan a través del sistema nervioso del cuerpo, pero también lo hace la información emocional y cognitiva. A medida que las personas desarrollan condiciones de dolor, se vuelven ansiosas. Esa ansiedad refuerza las señales de dolor.

"Esencialmente, su cognición se dirige hacia el dolor", dijo Meldrum. "Lo más importante que hay que aprender a hacer es no anticipar ni insistir en el dolor. Cuanto más pienses en el dolor, más dolor habrá".

La lucha por controlar el dolor en los pacientes de forma eficaz y segura ha sido durante mucho tiempo un problema en la medicina. Es el problema médico más antiguo, pero los médicos lo han entendido poco a lo largo de la historia.

"El dolor crónico sigue siendo una de las afecciones más difíciles de tratar", dijo Meldrum. "Es extremadamente difícil evaluar los efectos a corto y largo plazo de cualquier tratamiento en particular que use".

Epidemiología

El dolor crónico (PC) tiene una alta prevalencia en todo el mundo y ha sido reconocido como un importante problema de salud pública en muchos países. Recientemente se ha sugerido que el dolor crónico es más frecuente en países con índices bajos de desarrollo humano.

La prevalencia es la proporción de la población en riesgo afectada por una enfermedad. Las estimaciones demográficas de la prevalencia del dolor crónico varían ampliamente según los métodos de determinación de casos, del tiempo, del lugar y de la población. De hecho, el dolor afecta del 20 % al 40 % de la población general en América Latina (AL) y constituye un importante desafío de salud pública. Asimismo, afecta al 50 % de los adultos en el Reino Unido y de los que viven con dolor crónico, el 14,3 % tiene dolor crónico incapacitante de moderado a severo.

Por otra parte, la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan durante un periodo de tiempo particular en una población en riesgo de desarrollar la enfermedad. Aunque es difícil de determinar con precisión debido a la falta de estudios

longitudinales, la incidencia de dolor crónico en una región del Reino Unido se ha estimado en un 8 % por año.

Los síndromes de dolor más frecuentes son el dolor relacionado con la osteoartritis, el dolor lumbar (DL), los dolores de cabeza y los síndromes de dolor neuropático. Por ejemplo, la prevalencia de por vida del dolor lumbar agudo es cercana al 70 %, y se ha sugerido que más de la mitad eventualmente experimentará una cronificación, clasificando el LB crónico como la primera causa de años vividos con invalidez en todo el mundo.

El dolor lumbar es la razón principal por la que las personas buscan atención médica y, aun así, hasta un 40 % de los pacientes persisten con síntomas incontrolados. De manera que, el dolor, que afecta hasta un 7 % de la población general, puede ser farmacorresistente hasta en un 40 % de los casos. Por lo tanto, un enfoque multidisciplinario y centrado en el paciente con información epidemiológica es clave para el manejo exitoso del dolor crónico.

- **Edad**

  Si bien hay escasez de pruebas que examinen el dolor crónico en niños y adolescentes, la literatura disponible sugiere que los pacientes mayores tienen una mayor prevalencia de dolor crónico que los grupos de pacientes más jóvenes.

  La edad avanzada y el dolor crónico (y sus informes) tienen una interrelación compleja, por lo que la multimorbilidad se asocia de forma independiente con el dolor crónico. Además, con el aumento de la edad se incrementa la multiplicidad de morbosidad; cuanto más avanzado sea la edad de un paciente, es más probable que haya experimentado estímulos nocivos o lesiones que pueden desencadenar dolor crónico.

- **Género**

  Los hombres tienen menos probabilidades de informar o experimentar dolor crónico que las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de reportar dolor en varios sitios que los niños. Varias revisiones han estudiado cómo las diferencias de género (función) y de sexo (biológicas) se relacionan con la forma en que hombres y mujeres experimentan el dolor.

  Una revisión sistemática reciente encontró que las mujeres que experimentan dolor tienen más probabilidades de utilizar estrategias de afrontamiento desadaptativas, lo que las predispone al dolor crónico y a una capacidad funcional más deficiente. Se ha demostrado que las mujeres tienen umbrales y tolerancia al dolor más bajos, y es más probable que experimenten una mayor intensidad y malestar con el dolor.

  Existe alguna evidencia del papel de los estrógenos y genética, incluidas las diferencias específicas por sexo en la contribución de los genes relacionados con el dolor.

- **Antecedentes socioeconómicos**

  Estudios de poblaciones muestran de manera confiable que aquellos que se encuentran desfavorecidos socioeconómicamente no solo tienen más probabilidades de experimentar dolor crónico que las personas de áreas más ricas, sino que también tienen un alto riesgo de sentir un dolor más severo y un mayor nivel de discapacidad relacionada con el dolor.

  Las personas que tienen bajos niveles de educación, desigualdades de ingresos percibidas y altos niveles de privación en el vecindario tienen más probabilidades de experimentar dolor crónico que aquellas que tienen niveles más altos de educación, menos desigualdad de ingresos percibida y que viven en vecindarios más ricos.

- **Situación laboral y factores ocupacionales**

  Se descubrió que el dolor crónico de cuello y hombros es un predictor independiente de dolor crónico y está relacionado con el estrés laboral.

- **Hábito de fumar**

  Los pacientes que fuman mucho informan puntuaciones de intensidad del dolor más altas que los no fumadores e informan un mayor número de sitios dolorosos. El tabaquismo está involucrado en la etiología de varias afecciones que causan dolor crónico, pues la relación entre estos parecen estar relacionada con la dosis.

- **Alcohol**

  Las propiedades analgésicas del alcohol son de corta duración; sin embargo, es comúnmente utilizado por los pacientes para “automedicarse” para el dolor crónico. Cuando el alcohol se usa en exceso, las personas con dolor crónico pueden desarrollar resistencia a sus limitados efectos analgésicos.

  Además, la abstinencia de alcohol puede aumentar la sensibilidad al dolor, promoviendo un ciclo de incremento del abuso de alcohol para buscar efectos analgésicos en dosis más altas a medida que aumenta la tolerancia y para evitar el dolor relacionado con la abstinencia a este. Existe evidencia de que la dependencia del alcohol puede ser causada por la misma desregulación de los neuro-circuitos y la neuroquímica del dolor que causa el dolor crónico.

- **Actividad física**

  Las revisiones sistemáticas concluyen que el ejercicio y la actividad física tienen efectos positivos en el dolor crónico, con una mejor calidad de vida y función física, reduciendo la severidad del dolor y pocos efectos adversos, aunque la calidad de la evidencia es variable.

- **Nutrición**

  El omega-3 como suplemento dietético en ensayos preclínicos mostró una mejora en el dolor inflamatorio, mientras que se ha sugerido que el ajo reduce la intensidad del dolor en mujeres con sobrepeso y artritis de rodilla.

  Una revisión sistemática reciente y un metaanálisis de artículos encontraron que las intervenciones basadas en la nutrición, particularmente aquellas que prueban una dieta general alterada o un solo nutriente, tuvieron un efecto significativo en la reducción de la severidad e intensidad del dolor informado por los participantes. No obstante, los estudios en el campo de la nutrición y el dolor crónico, incluidos los incluidos en el metaanálisis, fueron de baja calidad y no hay pruebas suficientes para hacer recomendaciones dietéticas específicas.

- **Sol y vitamina D**

  Los climas más fríos y la falta de luz solar se correlacionan con el dolor crónico, ya que un estudio mostró que se experimentaba menos dolor en días más largos y soleados.

  Se ha demostrado una relación entre los niveles altos de dolor reportado y los niveles bajos de vitamina D, con la sugerencia de que los niveles bajos de la misma causan cambios anatómicos, endocrinos, neurológicos e inmunológicos, que predisponen a la aparición y perpetuación del dolor crónico. Sin embargo, el efecto no se repite en todos los estudios, por lo que solo el 25 % de las investigaciones concluye que existe una correlación entre los niveles bajos de vitamina D y el dolor crónico.

- **Dolor**

  El factor de riesgo clínico más importante para el desarrollo de dolor crónico es la presencia de otro sitio de dolor agudo o crónico dentro del cuerpo. Cuanto mayor sea la gravedad y el mayor número de sitios, es más probable que se desarrolle dolor crónico.

  La presencia de estímulos dolorosos altera la química cerebral de tal manera que predispone a los individuos a desarrollar dolor crónico. Esta mayor susceptibilidad al dolor puede desarrollarse a los pocos días de la exposición a estímulos dolorosos continuos y puede persistir hasta un año después de que el dolor se haya resuelto.

- **Multimorbilidad**

  Los pacientes con enfermedades crónicas físicas y mentales comórbidas son más propensos a sufrir dolor crónico que los que no lo tienen. Hasta el 88 % de las personas con dolor crónico tienen diagnósticos crónicos adicionales.

  Incluso después de ajustar por factores de confusión socioeconómicos y ambientales conocidos (por ejemplo: edad, género, tabaquismo, privación y educación), hay una mayor coocurrencia de dolor crónico con depresión y enfermedad cardiovascular.

- **Salud mental**

  El dolor crónico está relacionado con la depresión, por lo que la combinación de estas condiciones puede agruparse en familias. La depresión, la ansiedad y las creencias negativas sobre el dolor están relacionadas no solo con el desarrollo de dolor

crónico, sino también con los peores resultados de este.

La depresión está fuertemente relacionada con el dolor crónico: 50 % de los pacientes con dolor crónico tienen depresión comórbida y los pacientes con dolor intenso tienen más probabilidades de estar deprimidos.

- **Peso**

  La obesidad, definida como un IMC superior a 30, está relacionada con la multimorbilidad y es un predictor independiente de dolor crónico. La obesidad aumenta el dolor crónico de varias maneras, incluida la presión sobre las articulaciones que soportan peso, la reducción de la actividad física y la contribución al desacondicionamiento general del cuerpo.

  Un estudio sugiere que casi el 40 % de las personas obesas experimentan dolor crónico y que es más probable que el dolor que informan sea de moderado a severo que el dolor crónico en quienes no son obesos.

  Un estudio de población a gran escala encontró que la probabilidad de reportar dolor crónico aumentaba proporcionalmente con el IMC: en comparación con grupos de personas con un IMC saludable, en personas con un IMC de 30 a 34, las tasas de dolor fueron del 68 %; las tasas relativas de dolor crónico fueron 136 % en aquellos con un IMC de 35 a 39 y 254 % en aquellos con IMC > 40.

- **Trastornos del sueño**

  Se ha demostrado que los trastornos del sueño afectan a casi la mitad de las personas que informan dolor crónico, por lo que una cuarta parte de los pacientes con dolor crónico padecen insomnio clínico. La asociación es bidireccional, pues el dolor crónico causa mal sueño y este, a su vez, aumenta la intensidad y la duración del dolor crónico.

  También se descubrió que la falta de sueño es un factor de riesgo para el dolor crónico en una encuesta prospectiva de mujeres durante un periodo de 17 años.

- **Genética**

  Uno de los desafíos actuales en la epidemiología del dolor crónico es determinar qué genes contribuyen al dolor crónico y cuáles son sus funciones individuales. Actualmente, se sabe que hay al menos 150 genes asociados con el dolor crónico en humanos, y este número se está expandiendo constantemente. Entre otros, incluyen genes de vías inmunes, inflamatorias y relacionadas con el estrés que contienen COMT y OPRM.

  Asimismo, se han identificado variantes genéticas específicas con afecciones raras de dolor crónico, como SNC9A con eritromelalgia. Una revisión sistemática reciente de los factores genéticos asociados con el dolor neuropático crónico encontró que las variantes en los genes *HLA, COMT, OPRM1, TNFA, IL6* y *GCH1,* se identificaron en más de un estudio.

  A nivel de la población humana, la investigación no ha logrado identificar ninguna variante genética única que contribuya sustancialmente al riesgo de que la población desarrolle dolor crónico, pues no hay un gen del dolor crónico. De manera que, es más probable que una combinación de variantes genéticas aumente el riesgo de desarrollar dolor crónico. Sin embargo, la identificación de genes relevantes puede ayudar a comprender los mecanismos biológicos subyacentes y la búsqueda de dianas terapéuticas.

Conceptos

Después de una deliberación considerable, y con base en la opinión de la mayoría, el grupo de trabajo presentó la siguiente recomendación para la definición y la nota al Consejo de la IASP en julio de 2019. También publicó la recomendación en el sitio web de la IASP y solicitó la opinión del público.

Recomendación inicial del grupo de trabajo para recibir comentarios del público:

- **Dolor:** una experiencia sensorial y emocional aversiva típicamente causada o similar a la causada por una lesión tisular real o potencial (11).

Como se indicó anteriormente, el término “aversivo” fue criticado por no ser fácilmente entendido, especialmente por el público no especializado, y no fácilmente traducible en muchos idiomas. Se sugirió que, en algunas situaciones, el dolor, a pesar de ser desagradable, puede no evitarse (p. ej., atletas). El término desagradable resalta el afecto negativo asociado con el dolor, mientras que aversivo se refiere al afecto negativo que resulta en un cambio motivacional. Una descripción de lo "desagradable" del dolor tiene una larga historia, con discusiones de Hardy, Wolff y Goodell en su texto clásico sobre las sensaciones de dolor.

Aunque ambos términos "aversivo" y "desagradable" eran aplicables, el comité optó por el término más simple: desagradable, que probablemente sería más fácil de entender por la audiencia más amplia.

Otro comentario común fue que la definición debería tener menos énfasis en la lesión tisular. En parte como respuesta a esta preocupación, la frase “típicamente causado por” se revertió a “asociado con”, lo que no implica una relación directa de causa-efecto y reduce el énfasis en la lesión tisular. Quedando de la siguiente manera *(tabla 1)*:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Dolor	Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la asociada con, daño tisular real o potencial
Sensibilización	Incremento de la respuesta de neuronas nociceptivas a su estímulo habitual desencadenante
Hiperestesia	Respuesta dolorosa aumentada ante un estímulo que normalmente es doloroso
Alodinia	Dolor secundario a un estímulo que normalmente no desencadena dolor
Disestesia	Sensación anormal y desagradable que se genera de forma espontánea o es provocada por un estímulo
Neuralgia	Dolor localizado en la distribución de un nervio o nervios
Hiperpatía	Síndrome caracterizado con una aumento de la respuesta a un estímulo
Causalgia	Síndrome que se manifiesta como dolor quemante mantenido, alodinia e hiperpatía tras una lesión traumática de estructuras nerviosas
Anestesia dolorosa	Percepción de dolor en un área que está anestesiada

Tabla 1. Conceptos clave (14).

- **Dolor:** una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la asociada con, daño tisular real o potencial.

Otros conceptos relacionados al dolor son (14):

- **Sensibilización:** incremento de la respuesta de neuronas nociceptivas a su estímulo habitual desencadenante.
- **Hiperestesia:** respuesta dolorosa aumentada ante un estímulo que normalmente es doloroso. Asociado habitualmente a las situaciones de hipersensibilización central o periférica.
- **Alodinia:** supone una alteración en la percepción de estímulo que en principio no deben desencadenar una respuesta dolorosa cuando se aplica sobre estructuras anatómicas aparentemente sin alteraciones. Dolor secundario a un estímulo que normalmente no desencadena dolor.
- **Disestesia:** sensación anormal y desagradable que se genera de forma espontánea o es provocada por un estímulo. Esta definición incluye la hiperestesia y la alodinia.
- **Neuralgia:** dolor localizado en la distribución de un nervio o nervios.
- **Hiperpatía:** síndrome caracterizado con una aumento de la respuesta a un estímulo. Se acompaña de una aumento del umbral, coexiste con alodinia, hiperestesia, o disestesia.
- **Causalgia:** síndrome que se manifiesta como dolor quemante mantenido, alodinia e hiperpatía tras una lesión traumática de estructuras nerviosas.
- **Anestesia dolorosa:** percepción de dolor en un área que está anestesiada.

Clasificación del dolor

- **Según cronología**

  La clasificación cronológica del dolor establece la diferenciación más fácil que se puede formar en el tipo de dolor. Determinar si el dolor es agudo o crónico es con frecuencia el primer paso en el abordaje de este, y ambos tienen características que ayudan a su diagnóstico, pronóstico y tratamiento *(tabla 2)*.

Dolor agudo	Dolor crónico
Síntoma	Enfermedad
Estimulación vías nociceptivas	Puede persistir después de la lesión
Función protectora (señal de alarma)	No función protectora
De corta duración (menos de 1 mes)	Larga duración (más de 3-6 meses)
Origen conocido (lesión tisular)	Origen incierto
Ansiedad, irritabilidad	Depresión, alteración del comportamiento

Tabla 2. Características de los dolores agudos y crónicos.

- **Según su intensidad**

  La intensidad es una de las características más relevantes del dolor, considerada también como el estándar de oro para la evaluación del mismo, que a menudo guía la evaluación y elección de las opciones de tratamiento. Se utilizan diferentes métodos para medir la intensidad, siendo las Escalas de Calificación Numérica (NRS) una de las más frecuentes.

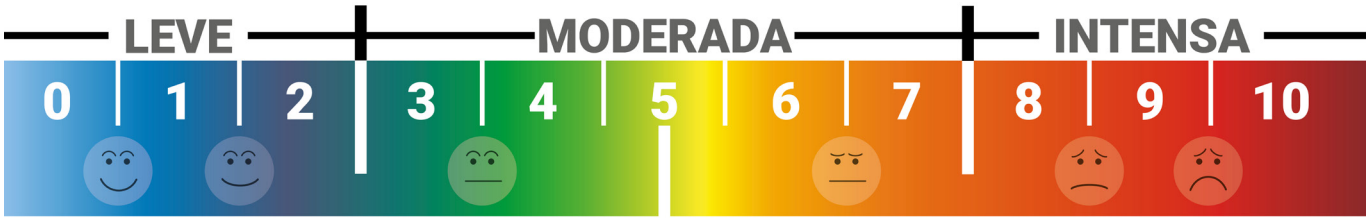

Figura 3. Escala visual analógica – EVA.

La definición de puntos de corte para diferentes niveles de intensidad del dolor es importante para evaluar la respuesta al tratamiento y los cambios en el estado del paciente.

Además, se han realizado varios intentos para clasificar a los pacientes según la intensidad del dolor, con fines clínicos y de investigación. Una de las clasificaciones que se utiliza para ambos propósitos identifica tres categorías de dolor según los niveles de gravedad del dolor: leve (NRS 1-4), moderado (5-6) y severo (7-10) *(figura 3)*. Sin embargo, la intensidad del dolor debe ser parte de una evaluación integral y siempre debe considerarse dentro de las características individuales del paciente, incluida la edad, la función cognitiva y los aspectos psicológicos.

- **Según su fisiopatología**

  Actualmente, el **dolor nociceptivo** es un "dolor que surge de un daño real o potencial al tejido no neural y se debe a la activación de los nociceptores somáticos o viscerales" y el **dolor neuropático** es un "dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial".

  Esta dicotomía creó una brecha para numerosos pacientes sin activación de nociceptores ni lesión o enfermedad del sistema nervioso. Dada esta situación con 2 descriptores y una gran zona gris en el medio, se propuso un tercer descriptor en el 2016. El nuevo descriptor elegido por el consejo de la IASP en el 2017 y siguiendo la propuesta de Kosek *et al*. es un **dolor nociplástico.**

  Esta elección fue apoyada por abundante literatura y tuvo cambios importantes en la activación cerebral una vez llamado "enfermedades disfuncionales". Baliki y col. también mostraron cambios en la conectividad cerebral a través de múltiples condiciones de dolor crónico. Todos los grupos de pacientes (dolor de espalda crónico, CRPS y osteoartritis) revelaron una menor conectividad de la corteza prefrontal medial a los componentes posteriores de la red de modo predeterminado y una mayor conectividad a la corteza insular en proporción a la intensidad del dolor.

  Otra terminología de uso frecuente es el término "dolor mixto." Este término se usa ampliamente pero no existe en la taxonomía IASP.

  La propuesta de definición de dolor mixto es que este tipo de dolor es una superposición compleja de los diferentes tipos de dolor conocidos (**nociceptivo, neuropático y nociplástico**) en cualquier combinación, actuando simultáneamente y/o al mismo tiempo para causar dolor en la misma área del cuerpo.

- **Según su evolución**
  - **Continuo:** el paciente refiere dolor en todo momento, aunque con cambios en la intensidad referidos como picos o agudizaciones.
  - **Episódico:** el paciente tiene periodos a lo largo del día sin experimentar dolor.
  - **Incidental:** el dolor reaparece como consecuencia de alguna actividad que actúa como desencadenante.
  - **Intermitente:** el dolor reaparece sin tener ningún desencadenante asociado.

Conclusiones

El dolor es uno de los problemas médicos más antiguos y sigue siendo una de las afecciones más difíciles de tratar.

Bibliografía

1. Collier R. A short history of pain management. CMAJ [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 190 (1): E26–E27. Recuperado a partir de: https://www.cmaj.ca/content/190/1/E26
2. Caballero-López A, Domínguez-Perera MA, Pardo-Núñez AB, Abdo-Cuza AA. Terapia intensiva. Tomo 13. Otras urgencias. 3a ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2020. (Medicina Intensiva y Emergencias; vol. 13).
3. García G, Mendieta L, Alatriste V, Luna F, Limón D, Martínez I. El dolor. Una revisión a la evolución del concepto. Ciencia Nicolaita [Internet] 2016; (69): 36-47. Recuperado a partir de: https://www.cic.cn.umich.mx/index.php/cn/article/view/339
4. Pérez-Cajaraville J, Abejón D, Ortiz JR, Pérez JR. El dolor y su tratamiento a través de la historia. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2005 [citado el 12 de agosto de 2021]; 12 (6): 373–84. Recuperado a partir de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462005000600007
5. Gutiérrez-Giraldo G, Cadena Afanador L. Breve reseña histórica sobre el estudio del dolor. Med Unab [Internet]. 2001; 4 (10): 1-5. Recuperado a partir de: https://www.researchgate.net/publication/26455958_History_of_pain_control
6. Sánchez JRL, Rivera-Largacha S. Historia del concepto de dolor total y reflexiones sobre la humanización de la atención a pacientes terminales. Rev Cienc Salud [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 16 (2): 339–54. Recuperado a partir de: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/index
7. Correa J, Palacios PA. Unidades del dolor del siglo XXI. ¿Protocolos de consenso o medicina basada en la evidencia? Pers Bioét [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 22 (1): 29–38. Recuperado a partir de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6599948
8. Mills SEE, Nicolson KP, Smith BH. Chronic pain: a review of its epidemiology and associated factors in population-based studies. Br J Anaesth [Internet]. 2019; 123 (2): e273–e283. Recuperado a partir de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6676152/pdf/main.pdf
9. Cohen SP, Bhatia A, Buvanendran A, Schwenk ES, Wasan AD, Hurley RW, et al. Consensus Guidelines on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Chronic Pain from the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the American Academy of Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med [Internet]. 2018; 43 (5): 521–546. Recuperado a partir de: https://rapm.bmj.com/content/rapm/43/5/521.full.pdf
10. Baptista AF, Fernandes AMBL, Sá KN, Okano AH, Brunoni AR, Lara-Solares A, et al. Latin American and Caribbean consensus on noninvasive central nervous system neuromodulation for chronic pain management (LAC2-NIN-CP). Pain Rep [Internet]. 2019; 4 (1): e692. Recuperado a partir de: https://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2019/02000/Latin_American_and_Caribbean_consensus_on.1.aspx
11. Trouvin A-P, Perrot S. New concepts of pain. Best Pract Res Clin Rheumatol [Internet]. 2019; 33 (3): 101415. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521694219300610?via%3Dihub
12. Siler S, Borneman T, Ferrell B. Pain and Suffering. Semin Oncol Nurs [Internet]. 2019; 35 (3): 310–314. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749208119300610
13. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain [Internet]. 2020 [citado el 12 de agosto de 2021]; 161 (9): 1976–1982. Recuperado a partir de: https://journals.lww.com/10.1097/j.pain.0000000000001939
14. School of Medicine. Clasificación del dolor. Tech Colombia [Internet] 2021. Recuperado a partir de: https://www.techtitute.com/medicina/blog/clasificacion-dolor
15. Scholz J, Finnerup NB, Attal N, Aziz Q, Baron R, Bennett MI, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic neuropathic pain. Pain [Internet]. 2019; 160 (1): 53–59. Recuperado a partir de: https://journals.lww.com/00006396-201901000-00007
16. Caraceni A, Shkodra M. Cancer Pain Assessment and Classification. Cancers [Internet]. 2019; 11 (4): E510. Recuperado a partir de: https://www.mdpi.com/2072-6694/11/4/510